

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se Topología

yo

Orientadores:

r h
juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

1. Teorema de Jordan

Si le sacamos un disco de cualquier dimensión a una esfera, obtenemos una bola homológica.

TEOREMA 0.1. *Dado un encaje $h : D^k \rightarrow \mathbb{S}^n$, la homología reducida de $\mathbb{S}^n - h(D^k)$ es*

$$\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(D^k)) = 0 \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

obviamente $k \leq n$, esto usa invariancia del dominio, q todo encaje va a cumplir $k \leq n$. agregar esto después

DEMOSTRACIÓN. Hagamos inducción en $k \in \mathbb{N}$.

Si $k = 0$, tenemos que $\mathbb{S}^n - h(D^0)$ es la esfera pinchada, es homeomorfa a $\mathbb{R}^n$, tomando un homeomorfismo que mande entornos reducidos del punto $h(D^0)$ en entornos del infinito. Con esto tenemos el caso base.

Supongamos que se cumple para $k - 1$, y probemos que entonces vale para k .

Podemos buscar dos abiertos A y B convenientes tales que $X := \mathbb{S}^n - h(D^k) = A \cap B$ y usar la **sucesión de Mayer-Vietoris**:

$$\cdots \rightarrow H_i(X) \rightarrow H_i(A) \oplus H_i(B) \rightarrow H_i(A \cup B) \rightarrow H_{i-1}(X) \rightarrow \cdots$$

Viendo D^k como I^k , podemos tomar el cubrimiento de $\mathbb{S}^n - h(I^k)$ dado por los dos abiertos $A := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{2}])$ y $B := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [\frac{1}{2}, 1])$.

dibujito aca

En este caso $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\})$. Como $I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\} \simeq D^{k-1}$, podemos pensar Esto lo podemos ver como $\mathbb{S}^n - \tilde{h}(D^{k-1})$ con el encaje $\tilde{h} : D^{k-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$ dado por precomponer h con el homeomorfismo $I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\} \simeq D^{k-1}$. Aplicando la hipótesis de inducción obtenemos que $\tilde{H}_i(A \cup B) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Sustituyendo en la sucesión de Mayer-Vietoris, para cada $i \in \mathbb{N}$ tenemos la sucesión exacta

$$0 \rightarrow H_i(X) \xrightarrow{\Psi_i} H_i(A) \oplus H_i(B) \rightarrow 0$$

Que esta sucesión sea exacta implica que $\text{Ker}(\Psi_i) = 0$, $\text{Im}(\Psi_i) = H_i(A) \oplus H_i(B)$ y por lo tanto Ψ_i es un isomorfismo.

Recordamos que los morfismos Ψ_i de la sucesión de Mayer-Vietoris provienen de los morfismos entre los grupos i -cadenas singulares $\psi_i : C_i(X) \rightarrow C_i(A) \oplus C_i(B)$ definidos como $\psi_i(x) = (x, -x)$.

Por esta razón, a menos del signo, sabemos que las componentes de Ψ_i están inducidas por las inclusiones $C_i(X) \hookrightarrow C_i(A)$, $C_i(X) \hookrightarrow C_i(B)$.

Ahora queremos calcular explícitamente $H_i(X)$. El resultado que buscamos es que sea trivial, hagamos un razonamiento por absurdo.

Supongamos que existe x un representante de una clase no trivial del i -ésimo grupo de homología de X . Es decir, x es un elemento de $C_i(X)$ tal que no es borde de un elemento en $C_{i+1}(X)$, o sea, $x \notin \text{Im}(\partial_{i+1})$. La clase de x , al pasar por el isomorfismo Ψ_i , cae en un elemento no trivial de $H_i(A) \oplus H_i(B)$. Como Ψ_i está inducida por la inclusión a menos de signos, la afirmación anterior implica que el ciclo x no es un borde en al menos uno de $C_i(A)$ o $C_i(B)$.

Sin pérdida de generalidad, asumamos que x no es borde de ningún elemento de $C_i(A)$. Esto nos permite repetir el argumento tomando $X' := A = \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{2}])$, y eligiendo nuevos conjuntos $A' := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{4}])$ y $B' := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}])$ dados por partir a la mitad el intervalo $[0, \frac{1}{2}]$ que definía al conjunto A .

Continuamos iterando sobre este argumento y obtenemos una sucesión de intervalos encajados $(I_m)_{m \in \mathbb{N}}$, tales que $I_0 = [0, 1]$, $I_j \subset I_{j-1}$, $\text{diam}(I_m) \xrightarrow{m} 0$.

Por cómo fuimos definiendo la sucesión, se cumple que para todo $m \in \mathbb{N}$ el mismo x que habíamos considerado antes va a ser un elemento de $C_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m))$ que no es borde de ningún elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m))$. Es decir, x es un representante de una clase de homología no trivial de $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m)$ para todo $m \in \mathbb{N}$.

Sin embargo, por la hipótesis de inducción sabemos que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1})) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$, y por lo tanto, si llamamos $p := \bigcap_{m=0}^{\infty} I_m$, tenemos que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{p\})) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Esto implica que x es borde de un elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1}))$ al que llamaremos y .

Los elementos de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1}))$ son sumas formales finitas de $(i+1)$ -símplices singulares, es decir, sumas formales de finitas funciones continuas $\sigma : \Delta^{i+1} \rightarrow \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{p\})$. Cada una de estas funciones tiene imagen compacta, por lo tanto la unión de las imágenes de las finitas funciones será un conjunto compacto.

Considerando en particular el elemento y , la unión de las imágenes de sus símplices singulares es cubierta por la familia de conjuntos abiertos $\{\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m) : m \in \mathbb{N}\}$. Por ser compacta, existe un subcubrimiento finito. Como los conjuntos de la familia están encajados, esto implica que la unión de las imágenes de y está contenida en $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_M)$ para algún $M \in \mathbb{N}$.

Entonces, lo que obtuvimos al final es que y es un elemento de $C_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_M))$ tal que $x = \partial_{i+1}y$. Esto es absurdo, ya que nos habíamos asegurado que x fuera un representante de una clase de homología no trivial de $\mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times I_m)$.

El absurdo surgió de tomar un elemento en una clase no trivial de $H_i(\mathbb{S}^n - h(D))$, por lo tanto concluimos que $H_i(\mathbb{S}^n - h(D)) = 0$. $\square$

TEOREMA 0.2. *Dado un encaje $h : \mathbb{S}^k \rightarrow \mathbb{S}^n$ con $k < n$, para todo $i \in \mathbb{N}$ se cumple que la homología reducida de $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)$ es*

$$\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } i = n - k - 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

OBSERVACIÓN 0.3. En el caso de codimensión 1, este teorema nos dice que $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1}))$ es $\mathbb{Z}$ si $i = 0$ y 0 en cualquier otro caso. Esto significa que la homología no reducida es $H_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, es decir, que $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})$ tiene dos componentes conexas por caminos. Además, como el resto de los grupos de homología son triviales, estas componentes son bolas homológicas.

Sin embargo, como veremos más adelante, algunas de estas componentes pueden no ser bolas homotópicas, es decir, pueden tener π_1 no trivial, y en estos casos la componente no va a ser una variedad topológica.

DEMOSTRACIÓN. Para probar esto vamos a apoyarnos en la parte anterior. La idea es hacer la prueba por inducción en k y usar la sucesión de Mayer-Vietoris con un cubrimiento por abiertos de la forma $\mathbb{S}^n - h(D^k)$.

Trivialmente tenemos el caso $k = 0$. Como $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)$ es la esfera con dos pinchaduras, homeomorfa a $\mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}$, se cumple que $H_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = 0$ en todo caso salvo cuando $i = 0$, y ahí vale $H_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, y por lo tanto la homología reducida es $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^0)) = \mathbb{Z}$.

Asumamos ahora que vale para $k - 1$. Sean D_+^k, D_-^k dos discos cerrados de dimensión k tales que $D_+^k \cap D_-^k \simeq \mathbb{S}^{k-1}$. Por la parte anterior sabemos que si definimos $A := \mathbb{S}^k - h(D_+^k)$, $B := \mathbb{S}^k - h(D_-^k)$, entonces se cumple que $\tilde{H}_i(A) = \tilde{H}_i(B) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

Viendo la sucesión de Mayer-Vietoris para A, B y $A \cup B$, el término $H_i(A) \oplus H_i(B)$ se anula para todo $i \in \mathbb{N}$, entonces obtenemos las siguientes sucesiones exactas:

$$0 \rightarrow H_{i+1}(A \cup B) \xrightarrow{\varphi_i} H_i(A \cap B) \rightarrow 0$$

De igual forma que en la prueba anterior, los morfismos φ_i van a ser isomorfismos para todo $i \in \mathbb{N}$.

Los conjuntos A y B cumplen que $A \cap B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k)$ y $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1})$. Entonces tenemos

$$H_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1})) \simeq H_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$$

Por la hipótesis de inducción, sabemos que $\tilde{H}_{i+1}(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{k-1}))$ es $\mathbb{Z}$ si $i+1 = n - (k-1) - 1$ y 0 en cualquier otro caso. Con esto tenemos el resultado buscado para $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^k))$.

□

En el caso de codimensión uno, además de separar el espacio en dos bolas homológicas, el borde de estas componentes va a ser exactamente la esfera encajada.

LEMA 0.4. Dado un encaje $h : \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$, sean A y B a las componentes conexas de $\mathbb{S}^n - h(\mathbb{S}^{n-1})$. Entonces, se cumple que $\partial A = \partial B = h(\mathbb{S}^{n-1})$.

DEMOSTRACIÓN. Sabemos que A y B son abiertos disjuntos, y como $\mathbb{S}^n = h(\mathbb{S}^{n-1}) \cup A \cup B$, necesariamente el borde de A y B tiene que estar contenido en el cerrado $h(\mathbb{S}^{n-1})$. Veamos que todo punto en $h(\mathbb{S}^{n-1})$ es borde de A y B . Sin pérdida de generalidad nos restringimos al caso de la componente A .

Supongamos por absurdo que existe un punto $x \in h(\mathbb{S}^{n-1})$ tal que $x \notin \partial A$. En ese caso, existe un entorno abierto U de x tal que $U \cap A = \emptyset$.

La intersección $W := U \cap h(\mathbb{S}^{n-1})$ es un abierto relativo de $h(\mathbb{S}^{n-1})$, y por lo tanto $h^{-1}(W)$ es un abierto de $\mathbb{S}^{n-1}$ que contiene a $h^{-1}(x)$. Como $\mathbb{S}^{n-1}$ es la esfera estándar, podemos tomar un disco abierto estándar D centrado en $h^{-1}(x)$, contenido en $h^{-1}(W)$. Luego $h(D) \subset h(\mathbb{S}^{n-1})$ es un disco que contiene a x , y que tiene como complemento en $h(\mathbb{S}^{n-1})$ a un disco cerrado, al que llamamos $h(D')$.

Observamos que por construcción, ∂A está contenido en $h(D')$, ya que $U \cap A = \emptyset$ y $h(D) \subset U$.

Por el primer lema que probamos en esta sección, sabemos que $\tilde{H}_0(\mathbb{S}^n - h(D')) = 0$, es decir, $H_0(\mathbb{S}^n - h(D')) = \mathbb{Z}$, y por lo tanto $\mathbb{S}^n - h(D')$ tiene una única componente conexa por caminos. Como $\mathbb{S}^n$ es localmente conexa por caminos, y $\mathbb{S}^n - h(D')$ es abierto, entonces $\mathbb{S}^n - h(D')$ es conexo.

Sin embargo, podemos descomponer $\mathbb{S}^n - h(D') = A \sqcup B \sqcup h(D)$, y estos son tres abiertos disjuntos, lo cual nos da el absurdo.

Concluimos que no existe ningún $x \in \mathbb{S}^{n-1} - \partial A$, y por lo tanto, como ya teníamos la otra inclusión, obtenemos que $\mathbb{S}^{n-1} = \partial A$.

□

Bibliografía